天气：晴　时间：8:00 — 18:00　风速＜6级

仪器设置为"移动站"　　数据链："接收机移动网络"
显示"固定解"则连接成功
天线高为 1.8m

空域申请中　申请时间跨度一般为3～5天（2025.4.24.～2025 4.29）
飞行日期在任务时间内或相同（2025.4.24～2025.4.29）
飞行范围　以测区中心为圆心（测区中心点、记录到空域申请中）
测区最外处为另一点.（两点勾股定理计算半径，不能覆盖到禁飞区）
（L1.L2）

采集
控制点记为（V1.V2……）　导出时文件类型（前两个均可）

基站（控制点测量）（T1）　导出时文件类型（含经纬度）

无人机选择 SF1650

外业步骤：

① 天气：8:00～18:00. 晴. 风速<6级

② RTK 组装连接.(碳纤维杆. RTK. 天线). 架设到已知点上(练习为k9).

③ 打开RTK. 新建工程.

④ 配置：仪器连接　仪器设置，设置为移动站，数据链(接收机移动). 数据链设置(添加. 服务为net1. 密码为123)　手簿首页下面显示固定解. 则手簿连接成功.

⑤ 校正向导：先将已知点数据一键导入. 点击输入. 点击校正向导. 选择架设在未知点，点库获取选择目前所在点.(K9)

⑥ RTK拾取刻号－已知点，进行点测量.(eg: h14)

⑦ 空域申请. 其中要测出测区中心及外一点. 求半径.(点测量)　(L1. L2...)　140

⑧. 采集检查点. 按比赛说明采集 均匀采集 ，此处为控制点测量 (V1. V2…)
将检查点导出.(导出类型为前两个其中一个)

⑨ 采集基站数据. 背包拿出测钉. 再将RTK架设在测钉上，进行控制点测量了.
导出. 类型为含经纬度.

⑩ 架设基准站. 三脚架. 底座. 连接器. 连接杆. 测高片. 再将RTK放上去.

⑪ 对中整平.　完成后查看仪器高.

⑫ 打开手簿. 配置→仪器设置→静态采集.→间隔为0.5→天线高设为测片→输入仪器高→启动.

指南针校准

⑬ 传送到测区. 架设无人机. 先安装一个电池→电池开机→背包取出遥控器.→连接设备→设备固件→指南针校准→电池关机→组装剩余部分设备.→点击pos→路径选择－开始创建的文件夹→电池开机→取出摇控器→连接设备→飞行管理→设置限高(一般高于飞行高度20m)→航线规划.→蓝色区域稍微大于测区.→输入飞行高度→相机选择(SAL-1600 35mm)→激光雷达设置(200)→保存航线　(返航高度比飞行高低10m)(组装完无人机后GK开锁无人机)

400　380　360

⑭ 飞完后回收无人机（关机 → 卸电池 → 卸激光）.

⑮ 回到三角架. 打开手簿. 停止采集. 进入RTK操作. 点击SD卡导出. 关机RTK. 回收三角架.

内业流程.

①新建工程. 路径可改一下.

② 移动测量 → 导入 → 将整个sls文件夹加载 → 参数设置. → 保存并解算 → 照片整理后点确认即可） → 航带划分 → 点云融合 → 参数设置 → 工具 → 控制点检查 → 导入检查点、 → 精度计算 → 导出精度报告. → 地形 → 点云测图. → 按范围线分割 → 文件 → 打开已有图形（选择范围线） → 三维测图 → 加载三维数据. → 回到第一个软件 → 工具 → 多边形选择. → 裁外. → 导出结果 → LAS1.2 格式（修改一下名称） → 移除原先点云 → 点云分类 → 分类编辑（分类过程中及时点保存） → 分类完点击地形 → 输出DEM（注意参数设置. 可能会改变X size. Y size. 路径选择我得到的路径）→ 移除土方数据 → 加载原始数据.

不选X点确认

TIN

按范围线分割 → 裁外 → 导出结果、 → 为DL/LAS1.2 → 移除原来 → 电力线分类
新建工作空间 → 选路径 → 标记杆塔 → 添加杆塔 → 分类 → 参数设置
→ 危险点检测 → 确认好 → 截图 → 报告: 参数设置 → 输出DEM配置

点云测图: → 打开土方范围线 → 三维测图. → 打开DEM土方.
三维测图 / DEM高程渲染 → 三维测/矢量同步 → 三维/点云处理/提取高程点 选DEM
→ 选择范围线（Ctrl+1 闭合） → 配置保存路径 → 工程应用/方格网法/方格网土方计算 → 文件配置
→ Enter 回车计算 → 竞赛 → 保存结果

点云测图 → 文件/打开图形（打开断面范围线） → 三维测图/加三维（打开点

云数据 .las.slas) → 三维测/三维横断面/新建里程 → 三维/三维断/设参数

↑... → 删除/加点 → 保存 → 打开断面 hdm → ☆ □

保存键[illegible]

5. (180. 80. 20. 2)

6. (190. 80. 30. 3)

7 (100. 90. 50. 5)

8 (120. 90 60. 6)

9 (150. 90 80. 10)

10 (180 90 90 15)

11 (180 90 90 15 5)

12 (180 90 90 15 0.1) ✓

13 (150. 90 90. 15. 0.05) ✓

14 (120 80 80 15 0.01) ✗

15 (150 90 90 20 0.01) ✓ 150 90 90

16 (200 90 90 20 0.01) ✓

17 (130 88 12. 1.6 0.01) ✓

平地 0.5

电力线 20 10